SIGAB – Scripts SQL: explicação e resultados

Resumo do que cada script faz e do que foi obtido na execução, para apoiar a escrita do relatório.

Script	Conteúdo	Status
01_ddl_esquema.sql	18 tabelas, 11 sequências, 14 índices, 132 restrições nomeadas	Validado
02_dml_carga_dados.sql	Carga de 10 a 41 linhas por tabela + 12 testes de integridade	Validado
03_views_e_triggers.sql	3 views + 4 triggers + 13 testes automáticos	Validado
04_consultas_analiticas.sql	8 consultas analíticas comentadas	Validado
05_teste_transacional.sql	Concorrência (2 sessões), SAVEPOINT e exceções em lote	Validado

1. Visão geral e ambiente de execução

Este documento reúne, para cada script SQL do trabalho, a explicação do que ele faz, as decisões de implementação tomadas e os resultados obtidos na execução real no Oracle. Ele foi preparado para servir de base às seções de implementação, testes e resultados do Relatório Técnico. Todos os resultados abaixo foram copiados das saídas do SQL Developer.

1.1 Ambiente

Item	Valor
SGBD	Oracle Database Express Edition (XE), banco plugável XEPDB1
Ferramenta	Oracle SQL Developer
Usuário/esquema	SIGAB (usuário próprio do projeto, sem privilégios de administrador)
Conexão	jdbc:oracle:thin:@//localhost:1521/XEPDB1
Data das execuções	13/11/2026

O esquema foi criado em um usuário dedicado (SIGAB) e não no usuário SYS, porque o Oracle não permite criar triggers sobre objetos do SYS (ORA-04089) e para manter o esquema isolado de outros objetos do banco. Isso também faz com que a auditoria de notas registre o usuário **SIGAB**.

1.2 Ordem de execução

Os scripts devem ser executados na ordem 01 → 02 → 03 → 04 → 05, com F5 (Executar Script). Todos são **reexecutáveis** (RNF04): o 01 remove e recria os objetos; o 02 apaga e recarrega os dados; o 03 usa CREATE OR REPLACE. Para repetir a demonstração transacional, basta rodar o 02 novamente.

1.3 Rastreabilidade com as etapas anteriores

Documento de origem	Onde foi usada
Etapa 1 – Minimundo (RN01 a RN17, RNF01 a RNF06)	Regras implementadas em CHECK, FK e triggers; exemplos do minimundo reproduzidos na carga (Carla, Diego)
Etapa 5 – Dicionário de Dados	Tipos, nulos, defaults e nomes de todas as restrições do script 01; matriz das 21 FKs
Mapeamento Relacional	Ordem de criação das 18 tabelas, FK composta de disjunção, AUDITORIA_NOTA sem FK
Etapa 4 – Normalização	Horário atômico em TURMA; situação acadêmica derivada em view (3FN)
Etapa 6 – Especificação lógica	Views, triggers, consultas Q01–Q08 e roteiro transacional

2. Script 01 – 01_ddl_esquema.sql

2.1 Objetivo

Criar todo o esquema físico: as 18 tabelas do modelo relacional, com tipos Oracle (VARCHAR2, NUMBER, DATE, CHAR), todas as restrições explicitamente nomeadas, as sequências geradoras de chave e os índices de apoio.

2.2 Conteúdo

- **18 tabelas**, criadas na ordem de dependência das FKs: módulo acadêmico (DEPARTAMENTO, CURSO, DISCIPLINA, PRE_REQUISITO, PESSOA, TELEFONE_PESSOA, ALUNO, PROFESSOR, TURMA, MATRICULA, AUDITORIA_NOTA) e módulo biblioteca (OBRA, AUTOR, AUTORIA, EXEMPLAR, EMPRESTIMO, RESERVA, MULTA).
- **Restrições nomeadas** no padrão PK_, FK_, UQ_, CK_ e NN_ (RNF02/RNF06). Nenhuma restrição ficou com nome gerado pelo sistema (SYS_C...).
- **21 chaves estrangeiras** com as ações referenciais da matriz do dicionário: ON DELETE CASCADE (entidade fraca, subtipos, atributo multivalorado, associativas dependentes), ON DELETE SET NULL (TURMA.id_professor) e o padrão do Oracle (rejeita a exclusão do pai com filhos, ORA-02292) para preservar histórico.
- **Especialização disjunta** PESSOA → ALUNO/PROFESSOR garantida no próprio DDL: UNIQUE (id_pessoa, tipo_pessoa) em PESSOA e FK composta nos subtipos, com tipo_pessoa fixado em 'A' ou 'P' por CHECK.
- **11 sequências** (SEQ_<TABELA>) iniciando em 10000, para que inserções feitas por triggers e testes nunca colidam com os IDs fixos da carga.
- **14 índices** sobre as FKs e sobre os filtros usados por triggers e consultas (ex.: matrículas ativas por turma, empréstimos em aberto por pessoa e por exemplar).
- **Comentários** (COMMENT ON TABLE/COLUMN) gravados no dicionário do Oracle.

2.3 Decisões que vão além do dicionário de dados

Decisão	Motivo
NOT NULL com nome (NN_<TABELA>_<COLUNA>)	O edital exige definição explícita e nomeada de todas as restrições, incluindo NOT NULL
Sequências	Nenhum documento definia a geração de chaves; os triggers precisam delas para inserir em MULTA e AUDITORIA_NOTA
Índices	Exigidos pelo edital no script 01 e não especificados nas etapas anteriores
CK_TURMA_HINI / CK_TURMA_HFIM aceitam só 00:00 a 23:59	A expressão do dicionário aceitava horários como 29:00
CK_PESSOA_EMAIL e CK_TELEFONE_FORMATO	Validação de formato de e-mail e de telefone (10 ou 11 dígitos); não constam no dicionário

Sugestão para o relatório: incluir as duas últimas restrições no Dicionário de Dados, para que documento e código fiquem idênticos.

2.4 Resultado da execução

Verificação	Esperado	Obtido
Tabelas	18	18
Sequências	11	11
Índices de apoio (IDX_)	14	14
Chaves primárias (P)	18	18
Chaves estrangeiras (R)	21	21
Unicidade (U)	9	9
CHECK e NOT NULL nomeados (C)	–	84
Restrições com nome gerado pelo sistema	0	0 (nenhuma linha)

Ação de exclusão	Qtde	Chaves estrangeiras
CASCADE	9	FK_ALUNO_PESSOA, FK_PROFESSOR_PESSOA, FK_TELEFONE_PESSOA, FK_PREREQ_DISCIPLINA, FK_PREREQ_DISC_EXIGIDA, FK_AUTORIA_OBRA, FK_EXEMPLAR_OBRA, FK_RESERVA_PESSOA, FK_RESERVA_OBRA
SET NULL	1	FK_TURMA_PROFESSOR
NO ACTION (padrão Oracle)	11	FK_CURSO_DEPARTAMENTO, FK_DISCIPLINA_DEPARTAMENTO, FK_ALUNO_CURSO, FK_PROFESSOR_DEPARTAMENTO, FK_TURMA_DISCIPLINA, FK_MATRICULA_ALUNO, FK_MATRICULA_TURMA, FK_AUTORIA_AUTOR, FK_EMPRESTIMO_PESSOA, FK_EMPRESTIMO_EXEMPLAR, FK_MULTA_EMPRESTIMO

3. Script 02 – 02_dml_carga_dados.sql

3.1 Objetivo

Inserir uma base de testes representativa (mínimo de 10 tuplas por tabela principal) que respeite todas as regras de negócio e contenha, de propósito, os casos que as consultas, os triggers e o teste transacional precisam encontrar. O script também comprova as restrições do esquema com testes de integridade.

3.2 Cenários embutidos na carga

- Todas as situações acadêmicas da RN08: aprovado, reprovado por nota, reprovado por falta (inclusive com nota 8,5, mostrando que a falta prevalece), cursando e trancado. Há também um aprovado no limite exato (nota 6,0 e 75%).
- Turma 501 (Banco de Dados I, 2026.2) com 3 vagas e 2 matrículas ativas: resta 1 vaga para o teste de concorrência. Os alunos 1009 e 1010 cumprem os pré-requisitos e não estão matriculados nela.
- Turma 513 sem professor (id_professor NULL) e turmas 504 e 509 sem matrículas (presença/ausência, LEFT JOIN).
- Alunos 1003 (Carla) e 1012 (Marcos) com matrícula ativa e multa pendente (RN14, consulta Q04).
- Obras 303 e 308 com todos os exemplares emprestados e fila de reservas ativas (RN15, consulta Q08).
- Obras 311 e 312 nunca emprestadas (consulta Q02) e uma obra sem editora (NULL).
- Exemplos do minimundo: Carla devolve com 3 dias de atraso e recebe multa de R$ 3,00; Diego reserva “Sistemas Operacionais Modernos”.
- Dados históricos coerentes: prazos de 7/15 dias, multa = dias de atraso × R$ 1,00, nenhum empréstimo feito com multa pendente, nenhum exemplar emprestado duas vezes ao mesmo tempo, auditoria compatível com as notas atuais.

Antes da execução no Oracle, a consistência de todos esses pontos foi verificada automaticamente em uma simulação da carga, sem nenhuma inconsistência encontrada. A carga também foi reexecutada com os

triggers do script 03 ativos e passou por todas as validações.

3.3 Resultado: linhas por tabela

Tabela	Linhas	Tabela	Linhas
DEPARTAMENTO	10	MATRICULA	41
CURSO	10	AUDITORIA_NOTA	10
DISCIPLINA	12	OBRA	12
PRE_REQUISITO	10	AUTOR	19
PESSOA	25	AUTORIA	19
TELEFONE_PESSOA	32	EXEMPLAR	19
ALUNO	15	EMPRESTIMO	22
PROFESSOR	10	RESERVA	10
TURMA	13	MULTA	10

3.4 Resultado: testes de integridade (12 de 12 aprovados)

Cada teste tenta uma operação inválida; o resultado [OK] significa que o Oracle rejeitou a operação.

#	Operação inválida tentada	Erro retornado pelo Oracle
01	CPF duplicado	ORA-00001 UQ_PESSOA_CPF
02	Professor cadastrado também como aluno (disjunção)	ORA-02291 FK_ALUNO_PESSOA
03	Nota 11 (fora de 0 a 10)	ORA-02290 CK_MATRICULA_NOTA
04	Matrícula duplicada na mesma turma (RN06)	ORA-00001 PK_MATRICULA
05	Matrícula em turma inexistente	ORA-02291 FK_MATRICULA_TURMA
06	Excluir departamento com cursos, disciplinas e professores	ORA-02292 FK_PROFESSOR_DEPARTAMENTO
07	Disciplina como pré-requisito de si mesma	ORA-02290 CK_PREREQ_DISTINTO
08	Aula terminando antes de começar	ORA-02290 CK_TURMA_HFIM
09	Devolução anterior ao empréstimo	ORA-02290 CK_EMP_DEVOLUCAO
10	Segunda multa para o mesmo empréstimo (1:1)	ORA-00001 UQ_MULTA_EMPRESTIMO
11	Tipo de obra fora do domínio	ORA-02290 CK_OBRA_TIPO
12	Empréstimo de exemplar inexistente (entidade fraca)	ORA-02291 FK_EMPRESTIMO_EXEMPLAR

3.5 Resultado: demonstração das ações referenciais

Dentro de um SAVEPOINT, a professora 2010 é excluída e depois a operação é desfeita com ROLLBACK TO SAVEPOINT:

```
Antes : turma 504 com professor 2010
Depois: turma 504 com professor NULL (SET NULL)
        PROFESSOR=0, TELEFONE=0, RESERVA=0 (CASCADE)
ROLLBACK TO SAVEPOINT: dados restaurados.
```

A exclusão de PESSOA propagou em cascata para PROFESSOR, TELEFONE_PESSOA e RESERVA, e a turma do docente foi preservada com professor “a definir” (NULL), exatamente como definido no dicionário de dados.

4. Script 03 – 03_views_e_triggers.sql

4.1 Visões

View	Tipo (edital)	Função
VW_SITUACAO_ACADEMICA	Analítica e de segurança – WITH READ ONLY	Calcula a situação final (RN08) a partir de nota, frequência e status. É a fonte única da regra de aprovação, usada pelo trigger de matrícula e pelas consultas Q01 e Q05. Oculta CPF, e-mail, nascimento e endereço.
VW_MATRICULAS_ATIVAS	Proteção de escrita – WITH CHECK OPTION	Permite lançar nota e frequência pela view, mas impede qualquer alteração que tire a matrícula do estado ATIVA (constraint CK_VW_MATRICULA_ATIVA).
VW_ACERVO_PENDENCIAS	Gerencial – WITH READ ONLY	Empréstimos em aberto ou com multa pendente, com dias de atraso correntes e indicação de usuário bloqueado.

4.2 Gatilhos

Trigger	Tipo	Regras	Comportamento
TRG_VALIDA_MATRICULA	COMPOUND (INSERT/UPDATE)	RN04, RN05	Trava a linha da turma (SELECT ... FOR UPDATE), conta as matrículas ativas e verifica se todos os pré-requisitos estão APROVADOS na view. Erros -20001 (sem vaga) e -20002 (pré-requisito).
TRG_VALIDA_EMPRESTIMO	COMPOUND (INSERT)	RN10, RN11, RN12, RN14	Trava pessoa e exemplar; calcula sempre o prazo (aluno +7, professor +15 dias). Erros -20003 (multa pendente), -20004 (exemplar emprestado), -20005 (limite 3/5).
TRG_GERA_MULTA_DEVOLUCAO	AFTER UPDATE, por linha	RN13	Ao registrar a devolução com atraso, insere a multa de R$ 1,00 por dia em MULTA.
TRG_AUDITORIA_NOTA	AFTER UPDATE, por linha	RN16, RF10	Registra nota anterior, nota nova, data e usuário em AUDITORIA_NOTA a cada alteração de nota.

O edital pede no mínimo 2 views e 2 triggers; foram implementados 3 e 4.

4.3 Decisões de implementação

- **COMPOUND TRIGGER** nos dois triggers que precisam consultar a própria tabela (MATRICULA e EMPRESTIMO): as linhas são guardadas no BEFORE EACH ROW e validadas no AFTER STATEMENT. Isso evita o erro de tabela mutante (ORA-04091) inclusive em INSERT ... SELECT e UPDATE de várias linhas.
- **Ajuste em relação à Etapa 6:** a verificação de multa pendente (RN14) foi movida do BEFORE EACH ROW para o AFTER STATEMENT, porque exige ler EMPRESTIMO e geraria ORA-04091 no ponto originalmente especificado.
- **Ajuste em relação à Etapa 6:** TRG_VALIDA_EMPRESTIMO também trava a linha da PESSOA, para que o limite de empréstimos simultâneos (RN11) continue válido com dois atendimentos ao mesmo tempo para o mesmo usuário.
- As views são criadas antes dos triggers, pois TRG_VALIDA_MATRICULA depende de VW_SITUACAO_ACADEMICA.

4.4 Resultado: compilação

Os 7 objetos (3 views e 4 triggers) foram criados com status **VALID**.

4.5 Resultado: testes automáticos (13 de 13 aprovados)

Cada teste roda dentro de um SAVEPOINT e é desfeito em seguida; a base permanece intacta.

Teste	Cenário	Resultado obtido
T1a	Aluna 1009 ocupa a última vaga da turma 501	Aceito
T1b	Aluno 1010 na turma 501 já lotada (RN04)	ORA-20001: turma 501 sem vagas (4 matrículas ativas para 3 vagas)
T2	Aluno 1002 em BD I sem o pré-requisito (RN05)	ORA-20002: não foi aprovado no(s) pré-requisito(s): DCC301
T3	Reativar matrícula TRANCADA com vaga e sem pré-requisito	Aceito
T4	Empréstimo para usuária com multa pendente (RN14)	ORA-20003: usuário 1003 possui 1 multa(s) pendente(s)
T5	Empréstimo de exemplar já emprestado (RN10)	ORA-20004: exemplar 1 da obra 303 já está emprestado
T6a	Aluna 1009 pega 3 livros	Aceito
T6b	4º empréstimo simultâneo de aluno (RN11)	ORA-20005: atingiu o limite de 3 empréstimos simultâneos
T7	Prazo informado de 1 dia para professor (RN12)	Prazo recalculado: 03/12/2026 (+15 dias)
T8	Devolução com 3 dias de atraso (RN13)	Multa gerada automaticamente: R$ 3,00
T9	Devolução dentro do prazo	0 multas geradas
T10	Lançamento de nota (RN16)	Log registrado: NULL -> 7,50 por SIGAB
T11	Trancar matrícula pela VW_MATRICULAS_ATIVAS	ORA-01402: violação da cláusula WITH CHECK OPTION
T12	Lançar frequência pela VW_MATRICULAS_ATIVAS	Aceito (a linha continua visível na view)
T13	Alterar nota pela VW_SITUACAO_ACADEMICA	ORA-42399: DML em view somente para leitura

4.6 Resultado: consulta às views

Situação calculada (VW_SITUACAO_ACADEMICA)	Matrículas
APROVADO	17
CURSANDO	14
REPROVADO_NOTA	4
REPROVADO_FALTA	4
TRANCADO	2
Total	41

VW_ACERVO_PENDENCIAS retornou 8 empréstimos: 2 com multa pendente (Carla, R$ 3,00; Marcos, R$ 5,00, ambos com usuário bloqueado), 2 em atraso (Gabriela, 17 dias; Bruno, 1 dia) e 4 dentro do prazo. Os dias de atraso dependem da data de execução (valores de 13/11/2026).

5. Script 04 – 04_consultas_analiticas.sql

5.1 Cobertura da Seção 3.5 do edital

Exigência do edital	Atendida por
Ao menos 2 consultas com junções múltiplas (INNER e LEFT/RIGHT OUTER JOIN)	Q01 (INNER JOIN), Q02 (LEFT OUTER JOIN); também Q04 a Q08
Ao menos 1 subconsulta independente com IN, NOT IN, ANY ou ALL	Q03 (IN e >= ALL)
Ao menos 2 subconsultas correlacionadas com EXISTS e NOT EXISTS	Q04 (EXISTS), Q05 e Q08 (NOT EXISTS)
Ao menos 2 visões (analítica/segurança e com proteção de escrita)	Script 03: VW_SITUACAO_ACADEMICA, VW_MATRICULAS_ATIVAS, VW_ACERVO_PENDENCIAS
Ao menos 1 consulta com funções de janela (OVER)	Q06 (DENSE_RANK, LAG, AVG OVER) e Q08 (ROW_NUMBER)

Os resultados esperados de cada consulta foram calculados antes da execução e conferidos com a saída do Oracle: todos coincidiram.

Q01 – Taxa de reprovação por disciplina

Objetivo de negócio: Quais disciplinas reprovam mais e se o motivo é nota ou falta (disciplinas com pelo menos 3 alunos avaliados).

Técnicas SQL: INNER JOIN múltiplo (view + DISCIPLINA + DEPARTAMENTO), GROUP BY, HAVING, COUNT com CASE.

Depto	Código	Disciplina	Avaliados	Aprov.	Rep. nota	Rep. falta	Taxa %
DMAT	MAT101	Cálculo I	5	3	1	1	40,0
DCC	DCC301	Estruturas de Dados	6	4	1	1	33,3
DCC	DCC101	Algoritmos e Programação	8	6	1	1	25,0

Q02 – Giro do acervo

Objetivo de negócio: Todas as obras com autores, exemplares, disponibilidade, empréstimos históricos e reservas ativas, inclusive as nunca emprestadas.

Técnicas SQL: INNER JOIN e LEFT OUTER JOIN sobre subconsultas agregadas (evita multiplicar linhas), LISTAGG.

Obra	Título	Exempl.	Disp.	Empr.	Reservas
301	Database System Concepts	3	2	4	0
304	Algoritmos: Teoria e Prática	3	2	4	0
306	Cálculo – Volume 1	2	1	3	0
302	Sistemas de Banco de Dados	2	2	2	0
303	Sistemas Operacionais Modernos	2	0	2	3
307	Álgebra Linear com Aplicações	1	1	2	0
309	Química Geral – Volume 1	1	1	2	0
305	Estruturas de Dados e Algoritmos em Java	1	1	1	0
308	Fundamentos de Física – Mecânica	1	0	1	2
310	Revista de Informática Teórica e Aplicada	1	1	1	0
312	Análise de Desempenho de Consultas em Oracle	1	1	0	0
311	Sistema de Gestão de Biblioteca para a UFRR	1	1	0	0

Q03 – Destaques de cursos com 3000 h ou mais

Objetivo de negócio: Alunos de cursos longos cuja média é maior ou igual à maior média departamental (médias: DCC 7,25; DMAT 6,00; DQUI 7,50; DLET 7,50; corte = 7,50).

Técnicas SQL: Subconsultas independentes com IN (cursos) e >= ALL (médias por departamento).

Aluno	Matrícula	Curso	CH	Média
Carla Mendes Rocha	2025010003	Ciência da Computação	3200	8,75
Eduarda Martins Costa	2025010005	Ciência da Computação	3200	8,50
Ana Carolina Souza	2024010001	Ciência da Computação	3200	7,83
Isabela Cristina Ramos	2025010009	Ciência da Computação	3200	7,50

Q04 – Matriculados bloqueados na biblioteca

Objetivo de negócio: Alunos com matrícula ativa no semestre corrente que têm multa pendente (integração dos dois módulos).

Técnicas SQL: Duas subconsultas correlacionadas com EXISTS e uma subconsulta escalar.

Aluno	Matrícula	Curso	Multas pendentes (R$)
Carla Mendes Rocha	2025010003	Ciência da Computação	3,00
Marcos Paulo Freitas	2026070012	Administração	5,00

Q05 – Alunos aptos a disciplinas com pré-requisito

Objetivo de negócio: Quem já cumpriu todos os pré-requisitos de cada disciplina e ainda não a cursou nem está cursando.

Técnicas SQL: Divisão relacional com NOT EXISTS duplo, mais NOT EXISTS de exclusão.

Código	Disciplina	Aluno
DCC301	Estruturas de Dados	Bruno Henrique Lima
DCC301	Estruturas de Dados	Gabriela Fernandes Dias
DCC401	Sistemas Operacionais	Ana Carolina Souza
DCC502	Banco de Dados I	Isabela Cristina Ramos
DCC502	Banco de Dados I	João Victor Cardoso
MAT102	Cálculo II	Ana Carolina Souza
MAT102	Cálculo II	Larissa Gomes Teixeira

Q06 – Ranking por curso

Objetivo de negócio: Posição de cada aluno no próprio curso, média do curso e distância para o colocado imediatamente acima (14 alunos em 7 cursos; abaixo, Ciência da Computação).

Técnicas SQL: CTE + funções de janela DENSE_RANK, AVG OVER e LAG com PARTITION BY.

Pos.	Aluno	Disc.	Média	Média curso	Distância
1	Carla Mendes Rocha	2	8,75	7,01	–
2	Eduarda Martins Costa	1	8,50	7,01	0,25
3	Ana Carolina Souza	3	7,83	7,01	0,67
4	Isabela Cristina Ramos	2	7,50	7,01	0,33
5	João Victor Cardoso	2	6,75	7,01	0,75
6	Gabriela Fernandes Dias	2	6,50	7,01	0,25
7	Bruno Henrique Lima	2	6,25	7,01	0,25
8	Diego Alves Pereira	1	4,00	7,01	2,25

Q07 – Atrasos e multas por perfil

Objetivo de negócio: Comparação entre alunos (prazo 7 dias) e professores (15 dias) quanto a atraso, retenção e inadimplência.

Técnicas SQL: LEFT JOIN, GROUP BY com agregação condicional e aritmética de datas.

Perfil	Empr.	Em aberto	Com atraso	Média atraso (dias)	Retenção média (dias)	Multas	Total R$	Pendente R$
ALUNO	15	3	8	4,25	9,67	8	34,00	8,00
PROFESSOR	7	3	2	5,50	16,50	2	11,00	0,00

Q08 – Fila de reservas

Objetivo de negócio: Ordem de atendimento das reservas ativas de obras sem exemplar disponível e previsão de liberação (RN15).

Técnicas SQL: ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY obra) e NOT EXISTS duplo correlacionado.

Obra	Título	Pos.	Usuário	Perfil	Previsão
308	Fundamentos de Física – Mecânica	1	Larissa Gomes Teixeira	ALUNO	27/10/26
308	Fundamentos de Física – Mecânica	2	Felipe Rodrigues Nunes	ALUNO	27/10/26
303	Sistemas Operacionais Modernos	1	Diego Alves Pereira	ALUNO	12/11/26
303	Sistemas Operacionais Modernos	2	Eduarda Martins Costa	ALUNO	12/11/26
303	Sistemas Operacionais Modernos	3	Juliana Prado Nogueira	PROFESSOR	12/11/26

6. Script 05 – 05_teste_transacional.sql

6.1 Objetivo

Demonstrar controle transacional e tratamento de concorrência (propriedades ACID) com COMMIT, ROLLBACK e SAVEPOINT, seguindo o desenho teórico da Etapa 6, seção 4. O roteiro tem três partes.

6.2 Parte A – Disputa concorrente pela última vaga

Duas sessões independentes do SQL Developer (a segunda aberta como “Planilha SQL Não Compartilhada”, Ctrl+Shift+N) tentam matricular, ao mesmo tempo, dois alunos na última vaga da turma 501 (3 vagas, 2 ocupadas).

Instante	Sessão 1 (aluna 1009)	Sessão 2 (aluno 1010)	Resultado observado
T0	Confere a pré-condição	–	Turma 501: 3 vagas, 2 ativas
T1	SELECT ... FOR UPDATE na turma 501	–	Sessão 1 obtém o bloqueio exclusivo da linha
T2	–	INSERT da matrícula 1010	Sessão 2 fica em espera: o trigger tenta travar a mesma linha
T3	INSERT da matrícula 1009	(em espera)	Sessão 1 ocupa a última vaga (3 de 3)
T4	COMMIT	(desbloqueada)	Sessão 2 retoma e recebe ORA-20001: turma 501 sem vagas
T5	–	ROLLBACK	Transação da Sessão 2 encerrada
T6	Consulta final	–	3 matrículas ativas; 1009 matriculada, 1010 não

Interpretação: o SELECT ... FOR UPDATE executado pelo trigger serializa as duas transações. Sem ele, as duas sessões contariam 2 matrículas ao mesmo tempo, ambas passariam na validação e a turma ficaria com 4 alunos para 3 vagas (violação da RN04). O bloqueio de linha garante o isolamento e a consistência.

6.3 Parte B – Recuperação parcial com SAVEPOINT

Passo	Comando	Resultado observado
B1	Nota 8,50 para a Isabela (1009)	1 linha atualizada; log gravado pelo TRG_AUDITORIA_NOTA
B2	SAVEPOINT sp_nota_lancada	Marco transacional criado
B3	Nota 15,00 para a Carla (1003)	ORA-02290 CK_MATRICULA_NOTA: só este comando é desfeito (atomicidade de comando)
B4	Nota 2,00 para a Carla (erro de digitação aceito)	1 linha atualizada; log gravado
B5	Consulta intermediária	Isabela 8,50 e Carla 2,00, 1 log cada
B6	ROLLBACK TO SAVEPOINT sp_nota_lancada	Desfaz apenas a nota da Carla e o seu log
B7	COMMIT	Isabela 8,50 com 1 log; Carla sem nota e sem log

6.4 Parte C – Tratamento de exceções de integridade em lote

Um bloco PL/SQL matricula 4 alunos na turma 505 (Sistemas Operacionais). Cada aluno tem seu próprio SAVEPOINT; as exceções dos triggers são capturadas por nome (PRAGMA EXCEPTION_INIT) e apenas a matrícula inválida é desfeita. Um único COMMIT grava as válidas.

```
Matrícula em lote na turma 505
  [ACEITA]   aluno 1001
  [RECUSADA] aluno 1002: ORA-20002: RN05 violada: ... pré-requisito(s): DCC301.
  [RECUSADA] aluno 1003: já matriculado nesta turma (RN06)
  [RECUSADA] aluno 1007: ORA-20002: RN05 violada: ... pré-requisito(s): DCC301.
COMMIT: 1 matrícula(s) gravada(s), 3 recusada(s).
```

6.5 Propriedades ACID demonstradas

Propriedade	Onde aparece
Atomicidade	Comando inválido desfeito integralmente (B3); ROLLBACK da Sessão 2 (T5); SAVEPOINT por aluno (Parte C)
Consistência	Triggers e restrições impedem estados inválidos (RN04, RN05, RN06, CK_MATRICULA_NOTA)
Isolamento	SELECT ... FOR UPDATE serializa as sessões concorrentes (Parte A)
Durabilidade	Dados confirmados com COMMIT permanecem visíveis às demais sessões (T4, T6, B7)

7. Observações para o Relatório Técnico

7.1 Diferenças entre a documentação e o código (para alinhar no relatório)

Ponto	Documentação	Implementação	Ação sugerida
Nomes dos scripts	Etapa 6 cita 03_views.sql, 04_triggers.sql, 05_consultas... e 06_teste...	Seguem o edital: 01 a 05 (views e triggers juntos no 03)	Atualizar referências na Etapa 6
Quantidade de views/triggers	Edital: mínimo 2 e 2	3 views e 4 triggers	Citar como ponto forte
Checagem de multa (RN14)	BEFORE EACH ROW	AFTER STATEMENT (evita ORA-04091)	Ajustar texto da Etapa 6
Lock no empréstimo	Só EXEMPLAR	EXEMPLAR e PESSOA (protege RN11 sob concorrência)	Ajustar texto da Etapa 6
Validações extras	–	CK_PESSOA_EMAIL e CK_TELEFONE_FORMATO	Incluir no Dicionário de Dados
NOT NULL nomeados	Dicionário não nomeia	NN_<TABELA>_<COLUNA>	Mencionar a convenção NN_
Turma 501	Exemplo da Etapa 1 cita 40 vagas	3 vagas na carga (viabiliza o teste de concorrência)	Explicar no relatório
Nome do sistema	Etapa 1: SIGAA	Demais documentos e scripts: SIGAB	Padronizar como SIGAB

7.2 Arquivos para o pacote TBD1_Grupo06.zip

- 01_ddl_esquema.sql
- 02_dml_carga_dados.sql
- 03_views_e_triggers.sql
- 04_consultas_analiticas.sql
- 05_teste_transacional.sql

7.3 Roteiro da demonstração ao vivo

- Conectar como SIGAB (serviço XEPDB1) e ativar Exibir → Saída DBMS.
- Executar 01 → 02 → 03 → 04 com F5, comentando as verificações ao final de cada script.
- Antes do 05, deixar aberta a planilha não compartilhada (Ctrl+Shift+N) com o INSERT da Sessão 2 já colado.
- Executar a Parte A comando a comando (Ctrl+Enter), mostrando a Sessão 2 travada; depois as Partes B e C com F5.
- Para repetir qualquer demonstração, executar o script 02 novamente.